5D 混合并行与自定义集合通信树的 ILP + MCTS 联合自动寻优

① 算子级 ILP 建模
切分 TP/PP/DP/EP/CP
满足显存硬约束

② MCTS 搜通信树
适配非对称拓扑图
绕开拥塞慢速链路

③ 自动生成调度表
端到端吞吐升 24%
胜过人工专家启发

手工固定 3D/4D 网格配置 vs. 异构拓扑感知的自动并行编译器

手工配置在异构模型下的失效：
视觉编码器、稠密层与稀疏 MoE 层
最优并行切分策略截然不同

分层解耦双引擎搜索架构：
外层动态规划切分阶段，内层 ILP
结合 MCTS 定制跨层异步重叠流

用整数线性规划与蒙特卡洛树搜索自动化解万卡 5D 并行组合爆炸难题